

Konwerter Jednostek 1.0

Dokumentacja do projektu

autorzy:

Stanisław Maciorowski

Aleksander Stachura

klasa 3C

Wersja: 1.0

Cel projektu

Celem projektu jest implementacja aplikacji w C++, która umożliwia szybkie konwertowanie jednostek bez konieczności długotrwałego wyszukiwania podobnej strony internetowej lub kalkulatora, który nie zawsze zawiera potrzebne opcje.

Opis projektu

Program "Konwerter Jednostek" umożliwia konwertowanie danej jednostki na pozostałe w danej kategorii. Użytkownik podaje, którą jednostkę chce przekonwertować na pozostałe, a następnie podaje wartość do konwersji. Program konwertuje tę wartość na pozostałe. Następnie wszystkie wartości zostają wyświetlone. Program umożliwia również konwertowanie w trybie wsadowym, czyli kilku wartości na raz pobranych z pliku. Program umożliwia również zapis historii konwersji oraz zapamiętywanie ulubionych konwersji.

Funkcje:

- Konwertowanie jednostek
- Historia konwersji
- Ulubione konwersje
- Tryb wsadowy

Instrukcja obsługi

Uruchomienie:

Program uruchamia się wykonując polecenie w terminalu lub wierszu poleceń

- Windows:

```
konwerter_jednostek.exe
```

- Linux/macOS:

```
./konwerter_jednostek
```

Na ekranie wyświetli się menu główne z dostępnymi opcjami. Wyboru opcji dokonuje się poprzez wpisanie numeru opcji i naciśnięcie [Enter].

Menu główne:

```
=====
[KONWERTER JEDNOSTEK]

1. Konwertowanie
2. Historia
3. Ulubione
4. Tryb wsadowy: WYL
5. Wyjście

>> 1 [Enter]
=====
```

Wybrana konwersja:

Aby przejść do konwertowania, trzeba w Menu Głównym wybrać opcję 1. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru Kategorii Konwersji. Wyboru, podobnie jak w każdym menu, dokonuje się poprzez wpisanie numeru opcji dostępnej w danym menu oraz naciśnięcie [Enter]. Poniżej pokazano konwersję jednostek długości z metrów na pozostałe jednostki.

Użytkownik wybiera pierwszą kategorię konwersji (długość):

```
=====
[KATEGORIA KONWERSJI]

1. Dlugosc
2. Masa
3. Temperatura
4. Czas
5. Predkosc
6. Cisnienie
7. Energia
8. Moc
9. Waluty
10. Wyjście

>> 1 [Enter]
=====
```

Następnie wybiera jednostkę, z której będzie konwertował, czyli metry:

```
=====
[KONWERSJA DŁUGOSCI]

1. Metry
2. Cale
3. Mile
4. Kilometry

>> 1 [Enter]
=====
```

Następuje wprowadzenie wartości długości w metrach, w tym przypadku 305:

```
=====
[WARTOSC - Metry]
>> 305 [Enter]
=====
```

a po naciśnięciu [Enter] wyświetla się długość 305 metrów skonwertowana na wszystkie pozostałe jednostki. Dla ułatwienia, wyświetla się również oryginalnie zadana wartość 305 metrów.

```
=====
[KONWERSJA - Metry]

Metry: 305
Cale: 12007.9
Mile: 0.189519
Kilometry: 0.305

Enter aby wyjsc...
=====
```

Po naciśnięciu [Enter] użytkownik wraca do menu konwersji.

Tryb wsadowy:

Program umożliwia konwersję w trybie wsadowym, tzn. konwertowanie wielu wartości zadanej jednostki bez konieczności ręcznego wprowadzania wartości. Tryb wsadowy możliwy jest do włączenia w Menu Głównym poprzez wybranie opcji 4 [Enter]. Tryb wsadowy zostanie włączony lub wyłączony w zależności od poprzedniego stanu, co zostanie odzwierciedlone napisal WYL lub WL w Menu Głównym. Po wybraniu opcji 1.

Konwertowanie, w przypadku włączonego trybu wsadowego, program zachowuje się podobnie, tzn. pozwala wybrać kategorię jednostek oraz samą jednostkę. Natomiast wartości jednostek nie będą wprowadzane z klawiatury, ale odczytywane z pliku. Użytkownik

zostanie poproszony o wprowadzenie nazwy pliku, z którego odczytane zostaną wartości. Konwersja jednostek odbywa się automatycznie i zostanie zapisana do pliku wyjściowego.

W celu obsługi trybu wsadowego należy stworzyć plik (osobiście polecamy rozszerzenie `.txt`) w katalogu zawierającym program (np. jeśli chce się przekonwertować 100, 200 i 300 danej jednostki, to należy zapisać te wartości w utworzonym pliku, gdzie każda wartość jest w osobnej linii, należy podawać je bez jednostek), po przejściu do konwersji pożądanej jednostki należy podać nazwę pliku (np. `tryb_wsadowy.txt`). Żeby zobaczyć wyniki należy otworzyć zapisany w tym samym katalogu plik o tej samej nazwie co poprzedni z dopiskiem `out_` na początku nazwy (np. `out_tryb_wsadowy.txt`) lub wyświetlić historię wykonanych konwersji.

Uwaga: tryb wsadowy oznaczany jest w historii jako `[KONWERSJA WSADOWA]`.

Odczyt historii oraz ulubione konwersje:

Program zapisuje każdą konwersję w pliku tekstowym `conversion_history.txt`. Każda konwersja zapisana jest w osobnej linii. Każda linia zawiera kategorię konwersji, tzn. z jakiej jednostki następowała konwersja oraz wszystkie wartości skonwertowane w danej kategorii, również oryginalna wartość konwertowana, oddzielone średnikami. Dla odróżnienia konwersji wsadowej linijka historii dla takiej konwersji opisana jest jako `[KONWERSJA WSADOWA]`. Historię można podejrzeć wybierając opcję 2. `Historia` z Menu Głównego.

Program umożliwia również zapamiętanie pięciu ulubionych konwersji. Służy do tego specjalne menu 3. `Ulubione`. Początkowo ulubione konwersje są puste. Aby dodać lub zmodyfikować istniejącą pozycję ulubioną, należy wybrać jej numer (od 1 do 5), a następnie wybrać kategorię konwersji oraz jednostkę. Jednostka zostanie dodana pod wskazaną pozycję ulubioną.

W celu dokonania ulubionej konwersji wystarczy przejść do menu 3. `Ulubione`, a następnie wybrać ulubioną konwersję dostępną w slotach od 1 do 5 z zapamiętanymi konwersjami. Konwersja odbywa się w taki sam sposób, jak przy standardowej obsłudze programu z menu 1. `Konwertowanie`. Jeśli program ma włączony tryb wsadowy, ulubiona konwersja odbędzie się wsadowo dla wskazanego pliku.

Program zapamiętuje ulubione konwersje w pliku, a więc pomiędzy uruchomieniami programu.

Specyfikacja techniczna

Program napisany w dwóch środowiskach programistycznych: Visual Studio Code i Code::Blocks.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe:

Program jest bardzo prosty w budowie i nie ma dużych wymagań systemowych

- Procesor: dowolny procesor x86/x64 (np. Intel Pentium / AMD Athlon lub nowszy)
- Pamięć RAM: minimum 16 MB (realnie zużycie jest śladowe)
- Miejsce na dysku: ok. 1–2 MB (plik wykonywalny + pliki tekstowe: conversion_history.txt, favourites.txt)
- Karta graficzna: dowolna, program działa w trybie tekstowym
- System operacyjny:
 - Windows: Windows 7 lub nowszy
 - Linux: dowolna dystrybucja z obsługą terminala
 - macOS: dowolna wersja
- Kompilator C++:
 - GCC / MinGW / Clang
 - standard C++11 lub nowszy
- Terminal: obsługujący sekwencje ANSI (program używa np. sekwencji \033[2J\033[H do czyszczenia ekranu)
- Dostęp do systemu plików (odczyt/zapis plików tekstowych)
- Klawiatura (program w pełni sterowany tekstowo)

Struktury danych i typy

Projekt został stworzony przy użyciu funkcji, każde operacje konwersji, wyświetlania danego menu czy wczytywania pliku są w osobnych funkcjach, funkcja main() zawiera jedynie pętlę która konkretne funkcje wywołuje.

Typy zmiennych oraz funkcji: int, double, bool, string, void

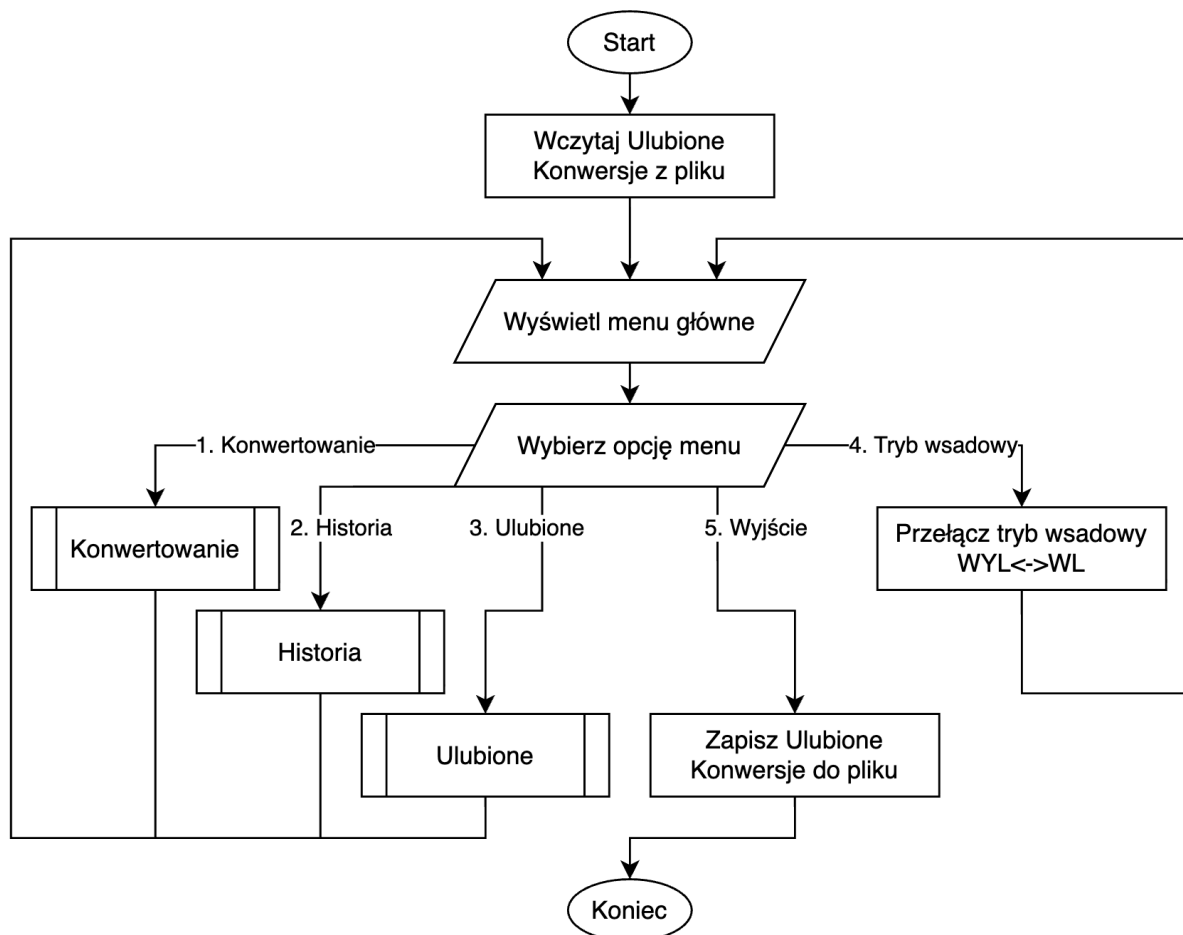
Wszystkie opcje poszczególnych menu przechowywane są w tablicach stringów. Dzięki temu można było zaimplementować jedną funkcję do wyświetlania dowolnego menu, które przekazywane jest do funkcji jako parametr.

Lista ulubionych konwersji przechowywana jest jako tablica dwuwymiarowa:

- pierwszy wymiar: 5-elementowa dla każdej ulubionej konwersji
- drugi wymiar: konkretna ulubiona konwersja zapisana jako para kategoria i konwersja

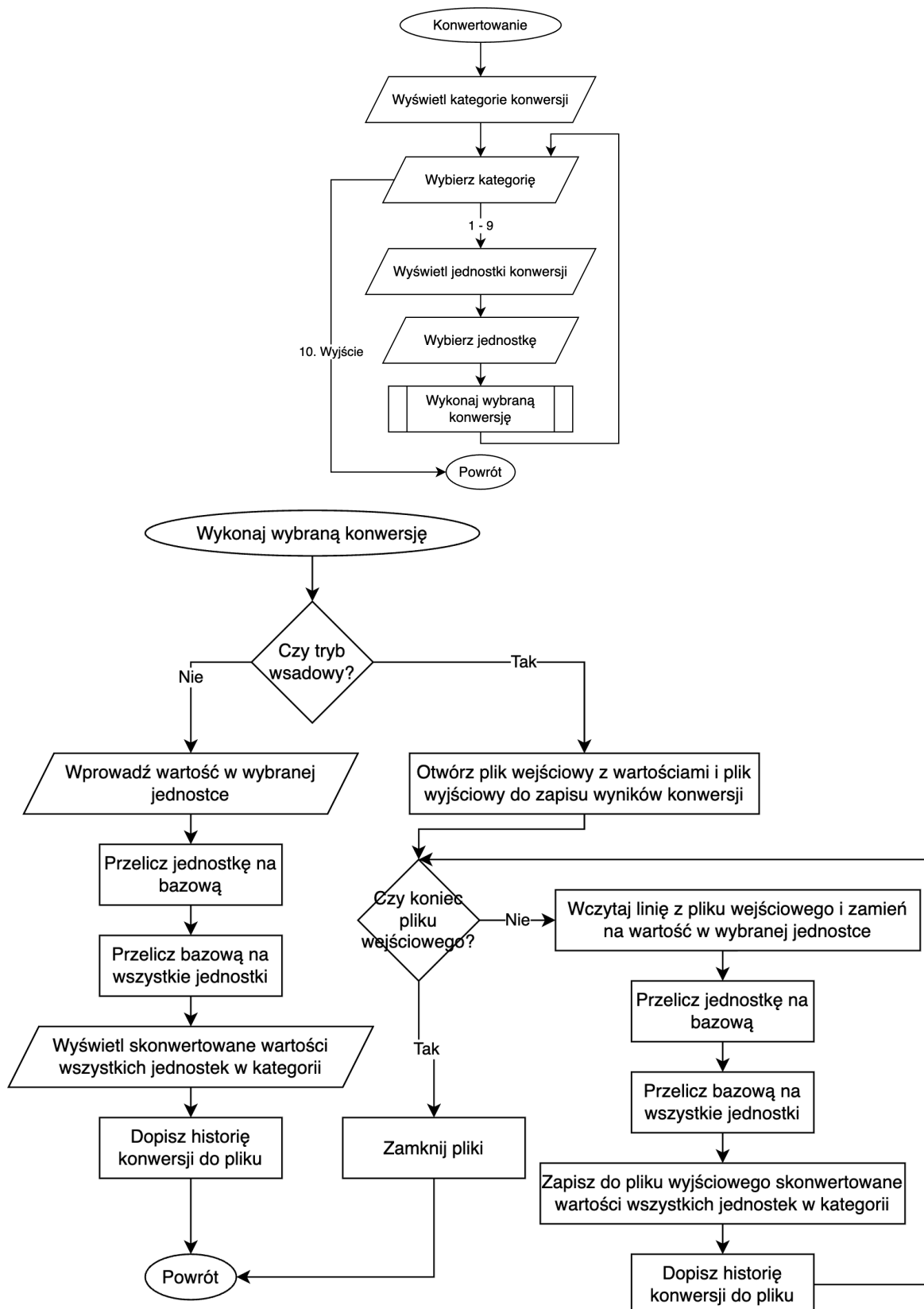
Schemat blokowy

Menu główne programu

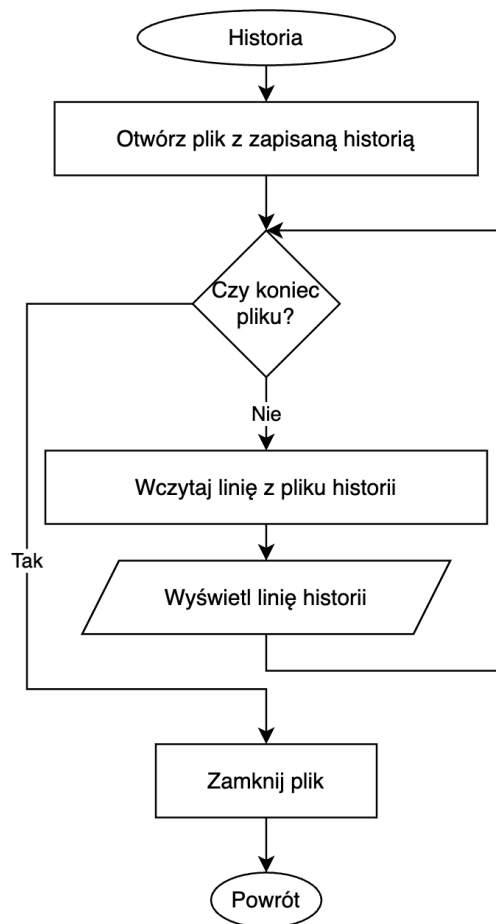


Menu Konwertowanie

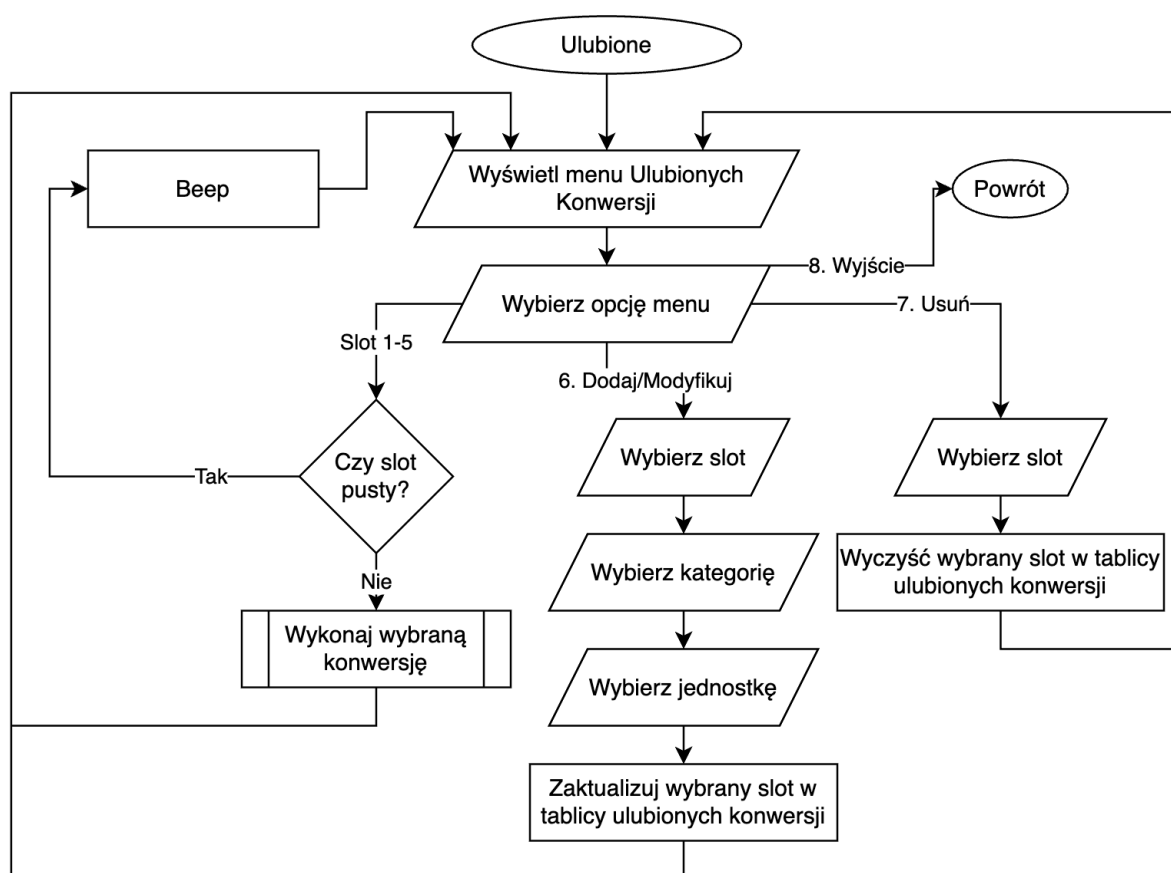
Z uwagi na liczbę obsługiwanych rodzajów jednostek (kategorii) przedstawiono ogólny schemat działania konwersji. Dla każdej wybranej kategorii program działa dokładnie tak samo.



Menu Historia



Menu Ulubione



Lista kroków

Algorytm Główny (Pętla Sterująca)

Ten algorytm opisuje działanie funkcji `main()` oraz głównego menu, które zarządza przepływem sterowania w aplikacji.

Start

1. Wczytaj zapisane ustawienia „Ulubionych” z pliku zewnętrznego.
2. Wyświetl **Menu Główne** (Konwertowanie, Historia, Ulubione, Tryb wsadowy, Wyjście).
3. Pobierz wybór od użytkownika.
4. **Jeżeli** wybrano "Konwertowanie":
 - a. Przejdź do algorytmu **Wyboru Kategorii Konwersji**.
5. **Jeżeli** wybrano "Historia":
 - a. Przejdź do algorytmu **Wyświetlania Historii**.
6. **Jeżeli** wybrano "Ulubione":
 - a. Przejdź do algorytmu **Obsługi Ulubionych**.
7. **Jeżeli** wybrano "Tryb wsadowy":
 - a. Zmień stan flagi trybu wsadowego (Włącz/Wyłącz).

- b. Zaktualizuj etykietę w menu.
- 8. **Jeżeli** wybrano "Wyjście":
 - a. Zapisz aktualne ustawienia „Ulubionych” do pliku.
 - b. Zakończ działanie programu (**Stop**).
- 9. W przeciwnym razie (**błędny wybór**):
 - a. Zasygnalizuj błąd i wróć do kroku 2.
- 10. Wróć do kroku 2 (pętla główna).

Algorytm Konwersji (Generyczny)

Ponieważ logika dla długości, masy, czasu itd. jest identyczna (zmieniają się tylko przeliczniki), przedstawiamy ogólny opis konwersji ("Algorytm Przeliczania Jednostek").

Start

1. Określ kategorię konwersji (np. Masa, Długość) na podstawie wyboru z menu lub wywołania z "Ulubionych".
2. **Jeżeli** konkretna jednostka nie została wybrana:
 - a. Wyświetl listę dostępnych jednostek w danej kategorii.
 - b. Pobierz wybór jednostki źródłowej od użytkownika.
3. Sprawdź, czy włączony jest **Tryb Wsadowy**.
4. **Ścieżka A: Tryb Interaktywny (Wsadowy WYŁ.):**
 - a. Poproś użytkownika o podanie wartości liczbowej.
 - b. Przelicz podaną wartość na jednostkę bazową dla danej kategorii (np. na metry dla długości).
 - c. Przelicz wartość bazową na wszystkie pozostałe dostępne jednostki w tej kategorii.
 - d. Wyświetl wyniki na ekranie.
 - e. Dopisz operację do pliku historii konwersji.
 - f. Czekaj na potwierdzenie użytkownika przed powrotem.
5. **Ścieżka B: Tryb Wsadowy (Wsadowy WŁ.):**
 - a. Poproś użytkownika o nazwę pliku wejściowego.
 - b. Otwórz plik wejściowy i utwórz plik wynikowy.
 - c. **Dopóki** w pliku wejściowym są dane (linie z liczbami):
 - i. Wczytaj liczbę z pliku.
 - ii. Wykonaj obliczenia (jak w trybie interaktywnym).
 - iii. Zapisz sformatowane wyniki do pliku wynikowego.
 - iv. Dopisz operację do pliku historii konwersji.
 - d. Zamknij oba pliki.
6. Wróć do menu poprzedniego. **Stop**

Algorytm Obsługi Ulubionych

Opisuje logikę funkcji związanych z obsługą ulubionych konwersji.

Start

1. Zaktualizuj etykiety menu na podstawie tablicy zapisanych ulubionych konwersji.
2. Wyświetl menu "Ulubione Konwersje" (lista 5 slotów + opcje edycji).
3. Pobierz wybór użytkownika.
4. **Jeżeli** wybrano uruchomienie slotu (1-5):
 - a. Sprawdź, czy slot jest pusty.
 - b. Jeśli pusty: Zasygnalizuj błąd.
 - c. Jeśli zajęty: Uruchom **Algorytm Konwersji** z parametrami zapisanymi w tym slotcie.
5. **Jeżeli** wybrano "Dodaj / Modyfikuj":
 - a. Pobierz numer slotu do edycji.
 - b. Wyświetl listę kategorii i pobierz wybór.
 - c. Wyświetl listę jednostek w kategorii i pobierz wybór.
 - d. Zapisz parę {kategoria, jednostka} w wybranym slotcie tablicy.
6. **Jeżeli** wybrano "Usuń":
 - a. Pobierz numer slotu do usunięcia.
 - b. Wyzeruj dane w wybranym slotcie tablicy.
7. **Jeżeli** wybrano "Wyjście":
 - a. Wróć do Menu Głównego.
8. Wróć do kroku 1. **Stop**

Algorytm Wyświetlania Historii

Prosty algorytm opisujący obsługę wyświetlania historii.

Start

1. Wyczyść ekran.
2. Spróbuj otworzyć plik tekstowy z historią ("conversion_history.txt").
3. **Dopóki** można pobrać linię tekstu z pliku:
 - a. Wyświetl wczytaną linię na ekranie.
4. Zamknij plik.
5. Wyświetl komunikat oczekiwania.
6. Czekać na wciśnięcie klawisza Enter przez użytkownika.
7. Wróć do Menu Głównego. Stop

Szczegółowa implementacja

Mechanizm konwersji jednostek: zadeklarowana jest tablica, w której są umieszczone czynniki odpowiadające odpowiednim jednostkom. Następnie wprowadzona wartość jest sprowadzana do pierwszej jednostki, w następnej kolejności wartość otrzymana ze sprowadzenia do pierwszej jednostki jest konwertowana przez odpowiedni czynnik na każdą z docelowych jednostek i zapisywana w odpowiednim miejscu (indeksie) w tablicy wyjściowej.

Mechanizm wyświetlania menu: menu to tablica stringów, każda linijka to osobny element. Funkcja wyświetla kolejno linijki, a jeśli indeks linijki jest większy od 1, program przed każdą

linijką wypisuje ten indeks. Pierwsza linijka w każdym menu to tytuł, dlatego pierwszy indeks to dopiero jest pierwsza opcja z menu.

Mechanizm zapisu do plików: wykorzystano standardowe funkcje otwarcia/zamknięcia oraz odczytu/zapisu plików dostępne w strumieniach `fstream`.

Dodatkowe informacje na temat zmiennych użytych w programie

Oto zestawienie zmiennych wejściowych i wyjściowych (Input/Output), podzielone na kluczowe moduły programu.

Moduł Obliczeniowy (Logika Konwersji)

Dotyczy funkcji typu `convert_length`, `convert_mass`, itp.

Nazwa zmiennej / Argumentu	Typ danych	Rola (We/Wy)	Opis
<code>value</code>	<code>double</code>	Wejście	Wartość liczbowa podana przez użytkownika (lub pobrana z pliku) do konwersji.
<code>unit</code>	<code>int</code>	Wejście	Indeks numeryczny wybranej przez użytkownika jednostki źródłowej (np. 1 = Metry, 2 = Cal).
<code>factor[]</code>	<code>double (tablica)</code>	Wewnętrzna	Tablica stałych przeliczników (współczynników) dla danej kategorii. Definiowana lokalnie wewnątrz funkcji.
<code>out[]</code>	<code>double (tablica)</code>	Wyjście	Tablica wynikowa, do której zapisywane są przeliczone wartości dla wszystkich dostępnych jednostek w danej kategorii.

Moduł Obsługi Plików (Tryb Wsadowy)

Dotyczy fragmentów funkcji `conversion_*` obsługujących flagę `batch_mode`.

Nazwa zmiennej / Argumentu	Typ danych	Rola (We/Wy)	Opis
<code>filename</code>	<code>string</code>	Wejście	Nazwa pliku źródłowego z danymi, podana przez użytkownika.
<code>batch_file_input</code>	<code>ifstream</code>	Wejście	Strumień danych wejściowych do pliku, z którego program czyta liczby linia po linii.

<code>batch_file_output</code>	<code>ofstream</code>	Wyjście	Strumień danych wyjściowych do nowo utworzonego pliku (o nazwie "out_" + nazwa), do którego program zapisuje wyniki.
<code>line</code>	<code>string</code>	Tymczasowa	Bufor przechowujący pojedynczą linię tekstu (liczbę) pobraną z pliku, jest potem konwertowana na typ <code>double</code> .

Moduł Zarządzania Ulubionymi i Historią

Dotyczy zmiennych globalnych i funkcji obsługujących aplikację

(`favourites_conversions`, `history_main`)

Nazwa zmiennej / Argumentu	Typ danych	Rola (We/Wy)	Opis
<code>favourites_conversions</code>	<code>int[5][2]</code>	Globalna	Dwuwymiarowa tablica przechowująca ustawienia ulubionych. Indeks pierwszy (0-4) to slot, indeks drugi to para: {id_kategorii, id_jednostki}
<code>favourites_file</code>	<code>fstream</code>	We/Wy	Strumień plikowy używany do trwałego zapisu i odczytu tablicy ulubionych z dysku (<code>favourites.txt</code>).
<code>history_file</code>	<code>fstream</code>	We/Wy	Strumień plikowy w trybie append (dopisywanie), służący do logowania każdej wykonanej operacji do pliku <code>conversion_history.txt</code>

Moduł Sterujący (Interfejs Użytkownika poprzez menu)

Zmienne używane do nawigacji po menu.

Nazwa zmiennej / Argumentu	Typ danych	Rola (We/Wy)	Opis
<code>menu[]</code>	<code>string</code> (tablica)	Wejście	Tablica łańcuchów znaków zawierająca nagłówki menu oraz nazwy poszczególnych opcji do wyświetlenia.
<code>choice</code>	<code>int</code>	Wejście	Zmienna przechowująca decyzję użytkownika (numer wybranej opcji z klawiatury).
<code>batch_mode</code>	<code>bool</code>	Globalna/Flaga	Flaga logiczna określająca tryb pracy programu (<code>true</code> = tryb wsadowy, <code>false</code> =

			tryb interaktywny).
--	--	--	---------------------

Pomysły, plany, wizje na rozwój programu

W trakcie implementacji zidentyfikowano następujące dodatkowe pomysły:

- Dodanie nowych jednostek oraz więcej kategorii
- Implementacja szczegółowa obsługi błędów, np. braku pliku i błędnych wartości np. tekstu zamiast liczby
- Poprawienie działania trybu wsadowego, np. dodanie możliwości obsługi wszystkich funkcji tego trybu bezpośrednio w programie, zamiast konieczności podawania nazwy pliku i otwierania jeszcze innego do zobaczenia wyników
- Implementacja nowoczesnego interfejsu użytkownika GUI zamiast trybu tekstowego
- Implementacja konwertera na stronie internetowej

Napotkane trudności

Jedną z napotkanych trudności było stworzenie mechanizmu konwersji temperatur, ponieważ konwersja nie jest liniowa, tzn. nie wystarczy przemnożenie/podzielenie konwertowanej jednostki przez czynnik. W szczególności implementacja konwersji stopni Celsjusza na Fahrenheita wymaga pomnożenia przez bazę oraz dodanie przesunięcia. Dlatego mechanizm od konwersji temperatury zawiera dwie tablice, jedną z wyżej wspomnianymi czynnikami a druga z odpowiednim przesunięciem.

Innym wyzwaniem była implementacja bardziej skomplikowanych funkcjonalności takich jak tryb wsadowy i funkcja ulubionych konwersji.

Podział pracy

- Interfejs:
 - projekt menu: Stanisław Maciorowski
 - implementacja mechanizmu wyświetlania menu oraz sekwencje ANSI: Aleksander Stachura
- Kategorie konwersji:
 - Długość, masa, temperatura, czas: Stanisław Maciorowski
 - Prędkość, ciśnienie, energia, moc, waluty: Aleksander Stachura
- Historia:
 - Stanisław Maciorowski
- Ulubione:
 - Aleksander Stachura
- Tryb wsadowy:
 - Koncepcja: Stanisław Maciorowski, Aleksander Stachura
 - Długość, masa, temperatura, czas: Stanisław Maciorowski
 - Prędkość, ciśnienie, energia, moc, waluty: Aleksander Stachura

- Dokumentacja i schemat blokowy:
 - Stanisław Maciorowski, Aleksander Stachura